Website : yamnathpoudel.com.np
Facebook : facebook.com/yamnath.poudel.35

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. तलकामध्ये तत्जन्य एकाई कुन हो ?

(i) किलोग्राम (ii) सेकेन्ड (iii) केल्भिन (iv) न्युटन

b. अप्टिकल केन्द्र र बक्रताको केन्द्र बिचको दूरीलाई केबाट सङ्केत गरिन्छ ?

(i) F (ii) 2F (iii) R (iv) f

c. तल दिइएकामध्ये जलवायु परिवर्तनको प्राकृतिक कारण कुन हो ?

(i) औद्योगिकीकरण (ii) वन विनास

(iii) ज्वालामुखी विस्फोट (iv) जीवावशेष इन्धनको दोहन

d. एकाई पिण्ड भएका दुई वस्तुहरूलाई एकाई दूरीमा राखिएको छ भने ती दुई वस्तुहरूबिच कति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होला ?

(i) 6.66×10^{-9} N (ii) 6.67×10^{-10} N (iii) 6.67×10^{-11} N (iv) 6.67×10^{-12} N

e. जलवायु परिवर्तनको असर कुन हो ?

(i) समुन्री सतह घट्नु (ii) मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर

(iii) मौसममा परिवर्तन (iv) जैविक विविधता बढ्नु

f. एउटा अर्गानिक यौगिक दुईओटा कार्बन परमाणुहरू र दुईओटा हाइड्रोजन परमाणुले बनेको छ र यसको सामान्य सूत्र C_nH_{2n-2} छ भने उक्त यौगिक कुन होला ?

(i) इथेन (ii) इथिन (iii) इथाइल (iv) इथाइन

g. छेउमा दिइएको चार्टअनुसार, तलकामध्ये कुन चाहिँ जिनोटाइपिक अनुपात सही छ ?

	t	t
T	Tt	Tt
t	tt	tt

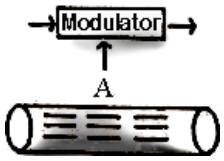
(i) 2:2 शुद्ध अग्लो र शुद्ध होचो (ii) 2:2 ठिमाहा अग्लो र शुद्ध होचो

(iii) 2:2 ठिमाहा अग्लो र ठिमाहा होचो (iv) 2:2 शुद्ध अग्लो र ठिमाहा होचो

h. यदि कुनै व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता र स्मरण शक्ति कमजोर छ भने तल दिइएकामध्ये कुन जडीबुटीको उपयोग गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ?

(i) असुरो (ii) निम (iii) गुर्जो (iv) घोडटाप्रे

i. दिइएको चित्रमा A को लागि कुन सही छ ?



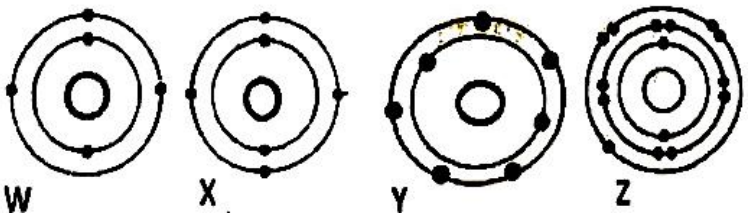
(i) मोडुलेटेड सिग्नल (ii) मोडुलेटिङ सिग्नल

(iii) क्यारियर सिग्नल (iv) इलेक्ट्रिकल सिग्नल

j. तल दिइएका तत्वहरूमध्ये तुलनात्मक रुपमा बढी सक्रिय अधातु कुन हो ?

(i) W (ii) X

(iii) Y (iv) Z



खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । (9×1=9)

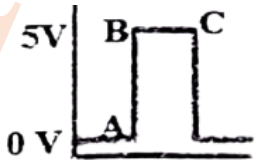
a. कम्प्युटर प्रणालीमा DAC को प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो ?

DAC ले डिजिटल अडियो फाइलहरूलाई एनालग ध्वनि तरंगहरूमा रूपान्तरण गरेर अडियो गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।

b. उच्च हिमाली भेगमा पाइने एउटा जडीबुटीको नाम लेख्नुहोस् ।

उच्च हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा हो ।

c. दिइएको ग्राफमा कुन बिन्दुमा डिजिटल सिग्नलको स्विच अफ गरिएको छ ?



दिइएको ग्राफमा C बिन्दुमा डिजिटल सिग्नलको स्विच अफ गरिएको छ ।

d. परमाणु सङ्ख्या 19 भएको परमाणुको उपसेल तहको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्नुहोस् ।

परमाणु सङ्ख्या 19 भएको तत्व पोटासियम हो । पोटासियम तत्वको परमाणुको उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^1$ हुन्छ ।

e. दिइएको रासायनिक समीकरण कुन प्रकारको हो ?

$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

दिइएको रासायनिक समीकरण संयोजन प्रतिक्रिया हो ।

f. मानव स्वास्थ्यका लागि किटनाशक विषादि कसरी हानिकारक हुन्छ ?

किटनाशक विषादिले मानिसमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू निम्त्याउँछ । त्यसैले हानिकारक हुन्छ ।

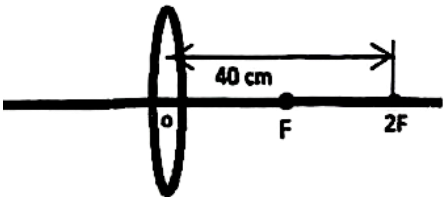
g. हिमाल आरोहण गर्दा अल्कोहल र पारोयुक्त थर्मोमटरमा कुन थर्मोमटर प्रयोग गर्नुहुन्छ ? कुनै एउटा कारण लेख्नुहोस् ।

हिमाल आरोहण गर्दा अल्कोहल र पारोयुक्त थर्मोमिटरमा अल्कोहल थर्मोमटर प्रयोग गरिन्छ किनभने अल्कोहलको जम्ने तापक्रम (-117°C) हुन्छ तर पारोयुक्त थर्मोमिटरको जम्ने तापक्रम (-39°C) हुन्छ ।

h. तपाईंको साथीलाई तीव्र ज्वरो आएको छ र तत्काल औषधी उपलब्ध हुने ठाउँ टाढा छ भने ज्वरो घटाउनका लागि के उपाय गर्नुहुन्छ ?

पानी वा भिजेको रुमालको प्रयोग गरिन्छ किनभने पानीको उच्च विशिष्ट ताप धारण क्षमताको कारणले शरीरबाट बढी ताप सोस्छ र शरीरको तापक्रम घटाउँछ ।

i. चित्रमा दिइएको लेन्सको सामर्थ्य कति हो ?



Sol^n : यहाँ, केन्द्रीकरण दूरी (f) = $\frac{40}{2}$ cm = 20 cm = $\frac{20}{100}$ m = 0.2 m

सामर्थ्य (P) = ?

सूत्रअनुसार, सामर्थ्य (P) = $\frac{1}{f} = \frac{1}{0.2}$ = +5 D

YNI Poudel

∴ लेन्सको सामर्थ्य +5 D छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. **तापशोषक प्रतिक्रिया भनेको के हो ? एउटा उदाहरणसहित लेख्नुहोस् ।**

रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा ताप आवश्यक पर्ने रसायनिक प्रतिक्रियालाई तापशोषक प्रतिक्रिया भनिन्छ ।

जस्तै: $C + 2S_2 \xrightarrow{\Delta} CS_2$ (कार्बन सल्फाइड)

4. **खाद्य परिरक्षीको प्रयोगका कुनै दुईओटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।**

खाद्य परिरक्षीका कुनै दुईओटा फाइदाहरू यसप्रकार छन् ।

i. खाद्य परिरक्षीको प्रयोगले खाद्य पदार्थमा रहेका पोषक तत्वलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ ।

ii. यसले खाद्य पदार्थलाई सड्न, गल्न र बिग्रिनबाट रोक्छ ।

5. **मौरीलाई सामाजिक किरा भनिन्छ, किन ? कुनै दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।**

मौरीलाई सामाजिक किरा भन्नुका कुनै दुई कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. मौरीहरु सङ्गठित रुपमा समूहमा बस्छन् । यिनीहरु उच्च समझदारी र कडा अनुशासनमा रहेका हुन्छन् ।

ii. यिनीहरुबीच उच्चस्तरीय श्रम विभाजन पाइन्छ र यिनीहरुको जीवन अत्यन्तै व्यस्त हुन्छ ।

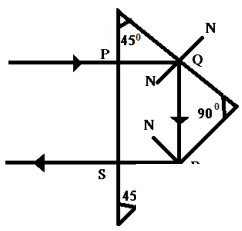
6. **साधारण र क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कुनै दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

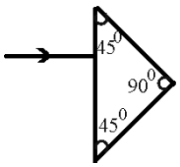
साधारण र क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

	साधारण थर्मोमिटर		क्लिनिकल थर्मोमिटर
i.	बिभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई साधारण थर्मोमिटर भनिन्छ ।	i.	मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई क्लिनिकल थर्मोमिटर भनिन्छ ।
ii.	यसमा -10ºC देखि 110ºC सम्मको स्केल हुन्छ ।	ii.	यसमा 35ºC देखि 42ºC वा 94ºF देखि 108ºF सम्मको स्केल हुन्छ ।

7. **दिइएको चित्रलाई उत्तरपुस्तिकामा सारेर किरण रेखाचित्र पूरा गर्नुहोस् ।**

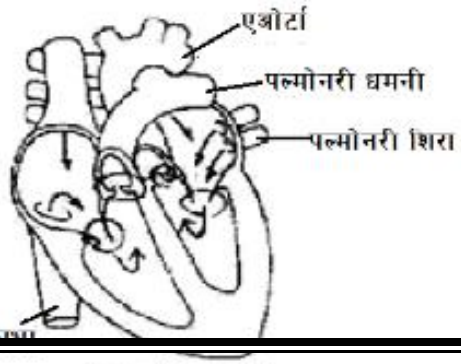
पूरा गरिएको किरण रेखाचित्र यसप्रकार छ ।





8. **मानव मुटुको सफा चित्र बनाई यसमा जोडिएका कुनै दुई रक्तनलीहरूको नाम लेख्नुहोस् ।**

मानव मुटुको सफा चित्र सहित यसमा जोडिएका कुनै दुई



चित्र : मानव मुटु

रक्तनलीहरू यसप्रकार छ ।

9. एउटा उत्तर बाल्यवस्थाको विद्यार्थी करिब चार वर्षदेखि सेल फोनको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा उसमा डिजिटल आरोग्यसम्बन्धी कस्तो किसिमको प्रभाव देखिन्छ ? कुनै दुईओटा प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।

उक्त विद्यार्थीमा देखिने नकारात्मक प्रभावहरू यसप्रकार छन् ।

i. कुनै काममा एकाग्रता हुन नसक्ने किसिमको मानसिक समस्या

ii. आँखाको दृष्टिमा हुने शरीरिक समस्या

10. हब्बलको अध्ययनको निष्कर्षले कसरी विग व्याङ सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छ ? कुनै एकओटा बुँदा लेख्नुहोस् । हब्बलको नियमले ब्रम्हाण्डको सम्भावित भविष्यसम्बन्धी कुन तर्कको पुष्टि गर्छ ?

हब्बलको नियम अनुसार तारापुञ्जहरू एक अर्काबाट टाढा गईरहेको देखिन्छ । यसको फैलावटको क्रमलाई विपरीत रूपबाट हेर्ने हो भने पदार्थहरू कुनै एक विन्दुबाट नै फैलिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ, यसैले हब्बलको अध्ययनको निष्कर्षले विग व्याङ सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छ ।

हब्बलको नियमले ब्रह्माण्डको भविष्यसम्बन्धी खुला ब्रह्माण्डको तर्कलाई पुष्टि गर्छ ।

11. मानौं एउटा तत्व A को सामान्य इलेक्ट्रोन विन्यास यहाँ दिइएको छ ।

K	L	M	N
2	8	8	1

i. परमाणु A को उपसेल तहको इलेक्ट्रोन विन्यास लेख्नुहोस् ।

परमाणु A को उपसेल तहको इलेक्ट्रोन विन्यास $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^1$ हुन्छ ।

ii. A^{++} बन्न निकै गाह्रो छ, किन ?

पोटासियम (A) ले एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएर धनात्मक पोटासियम आयोन (A^+) बन्छ तर दुईओटा इलेक्ट्रोन नगुमाउने भएकोले A^{++} बन्न निकै गाह्रो छ ।

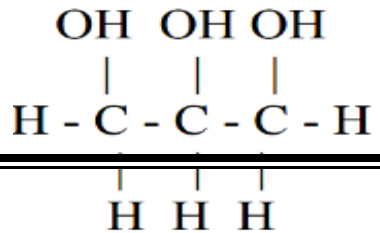
12. तालिकामा दिइएका जानकारीको आधारमा A र B को संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् ।

यौगिक	बोण्ड	कार्बनको सङ्ख्या	फङ्सनल ग्रुप
A	ट्रिपल	2	-
B	सिङ्गल	3	अल्कोहल-3

A : (ट्रिपल बोन्ड र कार्बन सङ्ख्या 2 भएको) इथाइन (एसिटाइलिन) हो । यसको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।

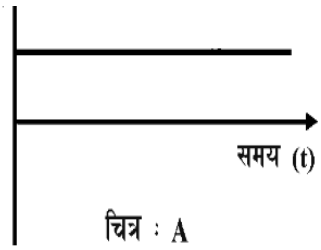
$$H-C\equiv C-H$$

B : (सिङ्गल बोन्ड र कार्बन सङ्ख्या 3 र अल्कोहल फङ्सनल ग्रुप भएको) ग्लिसेरोल वा ग्लिसेरिन हो । यसको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।

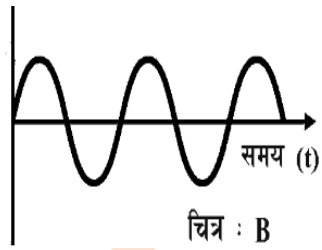


YN Poudel

13. **दिइएको चित्रमा देखाइएको करेन्ट ग्राफ मध्ये ट्रान्सफर्मरको प्रयोगका निम्ति कुन उपयुक्त छ ? कारणसहित लेख्नुहोस् ।**



चित्र : A



चित्र : B

दिइएको चित्रमा देखाइएको करेन्ट ग्राफ मध्ये ट्रान्सफर्मरको प्रयोगका निम्ति चित्र B उपयुक्त छ किनभने चित्र B अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेज समय ग्राफ हो । ट्रान्सफर्मरबाट अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेज घटबढ गर्न सकिंन्छ । एउटा क्वाइलबाट अल्टरनेटिङ्ग करेन्ट पठाएर नजिकैको अर्को क्वाइलबाट अल्टरनेटिङ करेन्ट उपपादन हुने म्युच्युअल इन्डक्सन (Mutual Induction) को सिद्धान्तमा ट्रान्सफर्मर आधारित हुन्छ ।

14. कृत्रिम गर्भाधान कृषि क्षेत्रका लागि वरदान हो । यस भनाइको पुष्टिका लागि दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।

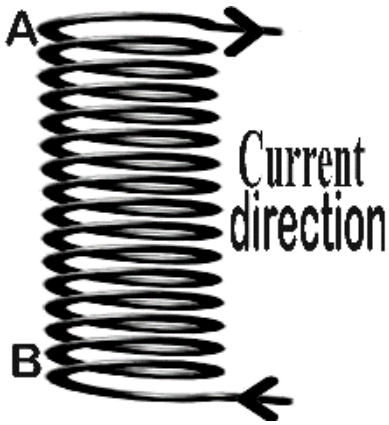
i. कृत्रिम गर्भाधान (AI) प्रविधिबाट उन्नत जातका भाले जीवको वीर्य स्थानान्तरण गरेर पोथी जीवहरूमा गर्भाधान गराई धेरै सङ्ख्यामा उन्नत जातका सन्ततिहरू उत्पादन गरिन्छ ।

ii. यसले सम्भोगका कारण सङ्क्रमण भई फैलन सक्ने रोगको नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । प्रजननका लागि भाले जनावरको पालनपोषण गर्न नपर्ने भएकोले पालनपोषण खर्च बचत हुन्छ । त्यसैले कृत्रिम गर्भाधान कृषि क्षेत्रका लागि वरदान हो ।

15. तरलको घनत्वभन्दा बढी घनत्व भएको पदार्थ उक्त तरलमा डुब्छ । के यो भनाइ पूर्णरूपले सत्य हुन्छ ? उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् ।

तरलको घनत्वभन्दा बढी घनत्व भएको पदार्थ उक्त तरलमा डुब्छ भन्ने भनाइमा सत्यता छैन किनभने कुनै पनि वस्तुलाई समुचित आकार दिएमा त्यो वस्तु पानीमा उत्रन्छ । जस्तैः फलामको घनत्व पानीको भन्दा धेरै छ तर यसलाई उपयुक्त आकार दिएर बनाइएको पानी जहाज पानीमा उत्रन्छ ।

16. सोलेनोइड र यसका चुम्बकीय क्षेत्र सम्बन्धी चित्र दिइएको छ । त्यसमध्येको कुन छेउ उत्तरी ध्रुब बन्छ ? आफ्नो उत्तरको पुष्टि गर्नुहोस् ।



चित्रमा दिइएको सोलेन्वाइडको भाग A तर्फ चुम्बकीय क्षेत्रको उत्तरी ध्रुव बन्छ । सोलेन्वाइडमा विद्युत् प्रवाह हुँदा म्याक्सवेलको दायाँ हातको ग्रीप नियम अनुसार, दाहिने हातका औँलालाई सोलेन्वाइडमा विद्युत् करेन्ट प्रवाह हुने दिशातिर पारी मुठी बटारेमा बुढीऔँलाले सोलेन्वाइडको वरीपरी बन्ने चुम्बकीय क्षेत्रको उत्तरी ध्रुव देखाउँछ ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. DNA र RNA को पूरा रूप लेख्नुहोस् र तिनीहरूको एक एकओटा मुख्य मुख्य कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

DNA को पूरा रूप Deoxyribonucleic Acid हो । RNA को पूरा रूप Ribonucleic Acid हो ।

डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड (DNA) को कार्य	राइबोन्युक्लिक एसिड (RNA) को कार्य
यसले सन्ततिमा वंशाणुगत गुण सार्दछ ।	यसले प्रोटिन संश्लेषणमा सहयोग गर्छ ।

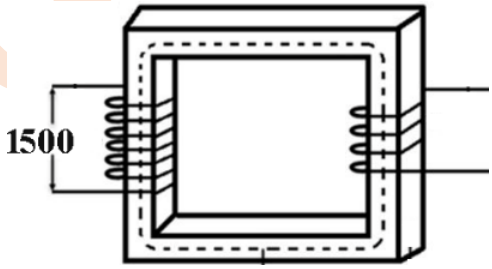
18. धमनी र शिराबिचको कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस् । मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकल र बायाँ अरिकलबिच रक्तप्रवाह कसरी हुन्छ ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

धमनी र शिराबिचको कुनै दुईओटा फरक यसप्रकार छ ।

धमनी		शिरा	
i.	मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुऱ्याउने नलीलाई धमनी भनिन्छ ।	i.	शरीरका विभिन्न भागबाट मुटुसम्म रगत ल्याउने नलीलाई शिरा भनिन्छ ।
ii.	धमनीको भित्ता बाक्लो हुन्छ ।	ii.	शिराको भित्ता पातलो हुन्छ ।

मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलबाट अशुद्ध रगत पल्मोनरी धमनी हुँदै फोक्सोमा पुग्छ र फोक्सोमा रगत शुद्ध भएपछि पल्मोनरी शिरा हुँदै बायाँ अरिकलमा जान्छ । बायाँ अरिकल रगतले भरिएपछि शुद्ध रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा पुग्छ । बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शुद्ध रगत एओर्टा हुँदै विभिन्न कोषहरूमा पुग्छ ।

19. **दिइएको चित्रमा इनपुट भोल्टेज भन्दा आउटपुट भोल्टेज 20 गुणा कम छ ।**



i. सेकेन्डरी क्वाइलमा तारको फेराहरूको सङ्ख्या निकाल्नुहोस् ।

Sol^n.: ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 20x V

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = x V

ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_p) = 1500

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_s) = ?

सूत्र अनुसार, $\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$

or, $\frac{1500}{N_s} = \frac{20x}{x}$

or, $N_s = \frac{1500 \times x}{20x}$

$\therefore$ N_s = 75 फन्का

ii. प्राइमरी क्वाइलमा DC पठाउँदा के हुन्छ ?

डाइरेक्ट करेन्ट (DC) को भोल्टेज घटबढ नभई एकनासले प्राप्त हुन्छ । प्राइमरी क्वाइलमा डी.सी. (DC) पठाउँदा ट्रान्सफर्मरमा भोल्टेज परिवर्तन हुँदैन ।

iii. दुवै क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या बराबर बनाउँदा के हुन्छ ?

दुवै क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या बराबर बनाउँदा प्राइमरी भोल्टेज र सेकेन्डरी भोल्टेज बराबर हुन्छ अर्थात ट्रान्सफर्मरको प्रयोग हुँदैन ।

20. **वस्तुको तौल भूमध्यरेखामा भन्दा ध्रुवमा बढी हुनुका दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् । यदि पृथ्वीको सतहमा g को मान 9.8 m/s^2 छ**

भने पृथ्वीको सतहदेखि कति उचाइमा g को मान 2.5 m/s^2 हुन्छ ? हिसाब गर्नुहोस् । [M=6×10^{24}kg, R = 6400 km]

वस्तुको तौल भूमध्यरेखामा भन्दा ध्रुवमा बढी हुनुका दुईओटा कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. पृथ्वी पूर्णरूपमा गोलो नभई ध्रुवीय भागमा थेप्चिएको र भूमध्यरेखीय भागमा फुकेकोले पृथ्वीको अर्धव्यास ध्रुवीय भागमा कम र भूमध्यरेखीय भागमा बढी छ ।

ii. वस्तुको तौल पृथ्वीका अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक (W α 1/R^2) हुन्छ । त्यसैले पृथ्वीको भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा भन्दा ध्रुवीय क्षेत्रमा वस्तुको तौल बढी हुन्छ ।

Solution:

यहाँ, पृथ्वीको पिण्ड (M) = 6 × 10^{24} kg

पृथ्वीको अर्धव्यास (R) = 6400 km = 6400 × 1000 m = 6.4 × 10^6 m

गुरुत्वाबर्षण अचर (G) = 6.67 × 10^{-11} Nm^2/kg^2

वस्तुको उचाइ (h) = ?

h उचाइमा गुरुत्व प्रवेग (g_1) = 2.5 m/s^2

सूत्रअनुसार, $g_1 = g\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$

or, $2.5 = 9.8\left(\frac{6.4\times10^6}{6.4\times10^6+h}\right)^2$

o

or, $6.4\times10^6 + h = \sqrt{160.56\times10^{12}}$

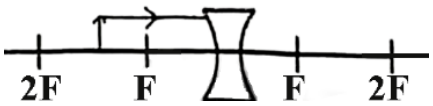
or, $h = 12.67\times10^6 - 6.4\times10^6$

$\therefore h = 6.27\times10^6$ m

त्यसैले, पृथ्वीको सतहदेखि 6.27×10^6 m उचाइमा g को मान 2.5 m/s^2 हुन्छ ।

(

21. **चित्रमा एउटा लेन्सको अगाडि एउटा वस्तु राखिएको छ, उक्त चित्रको आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।**



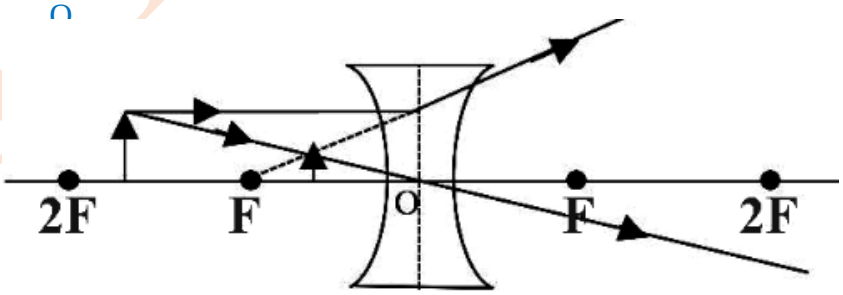
Q

i. दिएको किरण रेखा चित्र पूरा गर्नुहोस् ।

U

पूरा गरिएको किरण रेखाचित्र यसप्रकार छ ।

O



$6.4\times10^6 + h$

)

2

=

ii. के यस्तो लेन्सको प्रयोग फूलको भागहरू हेर्नका लागि गर्न सकिन्छ ?

यस्तो लेन्स (कन्केभ लेन्स) बाट फूलको भागहरू हेर्दा धेरै सानो आकृति बन्ने भएकोले फूलका भागहरु हेर्न सकिदैँन ।

iii. लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 10 cm छ भने त्यसको सामर्थ्य कति हुन्छ ?

Sol^n. : यहाँ, केन्द्रीकरण दूरी (f) = 10 cm = 0.1 m

सामर्थ्य (P) = ?

सूत्रअनुसार, सामर्थ्य (P) $= \frac{1}{f} = \frac{1}{0.1} = -10$ D

∴ कन्केभ लेन्सको सामर्थ्य -10 D छ ।

iv. यदि यस लेन्सको सट्टा बिचमा बाक्लो हुने लेन्स प्रयोग गरियो भने वस्तुको आकृतिको प्रकृतिमा के फरक पर्छ ? लेख्नुहोस् ।

यस लेन्सको सट्टा बिचमा बाक्लो हुने (कन्भेक्स) लेन्स प्रयोग गरियो भने वस्तुको आकृति निम्नानुसार बन्छ ।

i. आकृति 2F भन्दा पर बन्छ । ii. आकृति वस्तुभन्दा ठुलो हुन्छ । iii. आकति उल्टो र वास्तविक हुन्छ ।

22. तल दिइएका जीवहरूको विशेषताका आधारमा फाइलम र वर्ग र डिभिजन लेख्नुहोस् ।

i. नेफ्रिडियाबाट निष्काशन गर्ने, द्विलिङ्गी

जगत् : एनिमेलिया

फाइलम : एनिलिडा

उदाहरण : गड्यौँला

ii. नाङ्गो बिउ, सियोजस्तो पात

जगत् : प्लान्टी

डिभिजन : ट्राकियोफाइटा

सब डिभिजन : जिम्नोस्पर्म

उदाहरण : सल्लो

iii. समानान्तर नशा, तीन वा तीनको गुणाङ्क भएको पुष्पदलको सङ्ख्या

जगत् : प्लान्टी

डिभिजन : ट्राकियोफाइटा

सब डिभिजन : एन्जिओस्पर्म

क्लास : एकदलीय

उदाहरण : केरा

iv. जिउलाई कत्लाले ढाकेको, चारकोठे मुटु भएको

जगत् : एनिमेलिया

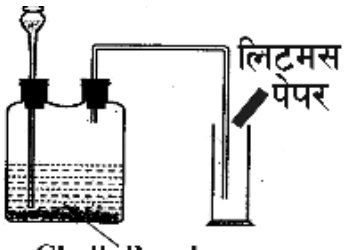
फाइलम : कर्डेटा

सबफाइलम : भर्टिब्रेटा

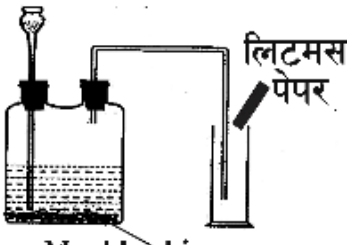
क्लास : रेप्टिलिया उदाहरण : गोही

YN Poudel

23. दिइएका चित्रहरूमा प्रयोगशालामा बनाइने ग्याँसका लागि दुई सेट उपकरणहरू जडान गरिएका छन् ।



चित्र :A



चित्र :B

i. कुन चित्रमा देखाइएको लिटमस पेपरले पहिला आफ्नो रङ परिवर्तन गर्छ ?

चित्र A मा देखाइएको लिटमस पेपरले पहिला आफ्नो रङ परिवर्तन गर्छ ।

ii. के हामी फिक्का HCl को सट्टा फिक्का H_2SO_4 को प्रयोग गर्न सक्छौं ? रासायनिक समीकरण सहित कारण दिनुहोस् ।

प्रयोगशालामा कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस बनाउँदा फिक्का HCl राख्दा पानीमा घुलनशील $CaCl_2$ बन्ने भएकोले कार्बन डाईअक्साइड ग्याँस निस्किरहन्छ तर फिक्का H_2SO_4 राख्दा पानीमा अघुलनशील $CaSO_4$ बन्ने भएकोले यसले $CaCO_3$ लाई ढाकिदिन्छ र रासायनिक प्रतिक्रिया नै बन्द हुने भएकोले कार्बन डाईअक्साइड ग्याँस प्राप्त हुँदैन ।

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

iii. यसरी ग्याँस जारमा जम्मा भएको ग्याँस र एमोनिया ग्याँसबिच धेरै तापक्रम र चापमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस र एमोनिया ग्याँसबिच धेरै तापक्रम र चापमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाबाट युरिया मल बन्छ ।

$CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_2 - CO - NH_2$ (Urea) $+ H_2O$

` SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel